



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN Trunk OSPF MultiVendor

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya skala jaringan pada suatu instansi atau perusahaan, kebutuhan akan efisiensi segmentasi jaringan dan keandalan jalur komunikasi data menjadi hal yang sangat krusial. Mengandalkan satu jaringan fisik terpusat tanpa adanya pembagian logis dapat meningkatkan beban trafik broadcast dan menurunkan tingkat keamanan antar-divisi. Oleh karena itu, teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) diimplementasikan untuk mengisolasi jaringan secara logis meskipun berada dalam satu infrastruktur fisik yang sama, didukung oleh metode Router-on-a-Stick (ROAS) sebagai inter-VLAN routing penhubung antar-VLAN.

Selain segmentasi, interkoneksi antar-perangkat dari berbagai vendor (multivendor) sering kali tidak terhindarkan dalam infrastruktur jaringan modern. Untuk menyatukan perbedaan ekosistem perangkat seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, diperlukan sebuah protokol routing dinamis yang bersifat standar terbuka (open standard), yaitu Open Shortest Path First (OSPF). OSPF memungkinkan pembentukan tabel routing secara otomatis dan penentuan jalur terbaik berdasarkan nilai cost. Lebih dari itu, keandalan jaringan diuji melalui mekanisme failover, di mana jaringan dituntut untuk menyediakan jalur cadangan (backup) secara otomatis ketika jalur utama mengalami kegagalan (link failure). Praktikum ini dilaksanakan untuk memahami cara mengonfigurasi, mengintegrasikan, dan menguji fitur-fitur tersebut dalam lingkungan multivendor.

1.2 Dasar Teori

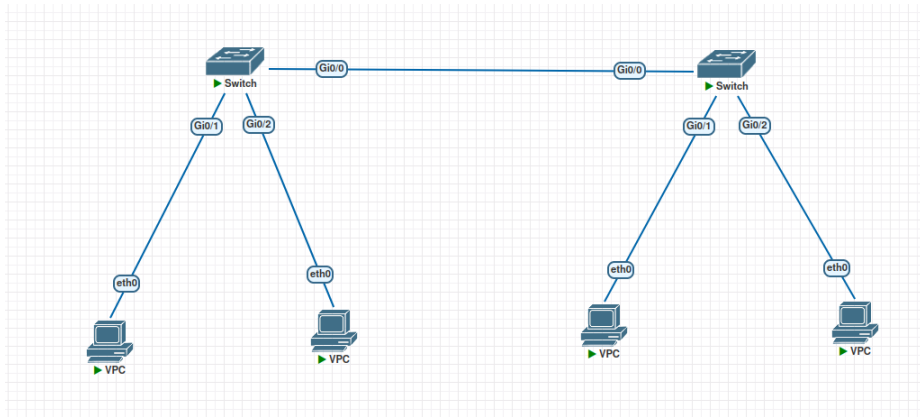
Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi yang membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis terisolasi guna meningkatkan keamanan dan efisiensi trafik. Pada switch, pembagian ini menggunakan *access port* untuk menghubungkan perangkat akhir ke satu VLAN spesifik, dan *trunk port* berbasis protokol IEEE 802.1Q untuk membawa trafik banyak VLAN antar-perangkat jaringan. Agar komputer antar-VLAN dapat saling berkomunikasi, diterapkan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) dengan cara memecah satu interface fisik router menjadi beberapa *subinterface* logis yang bertindak sebagai *default gateway* masing-masing VLAN.

Untuk menghubungkan jaringan berskala besar yang menggunakan kombinasi perangkat dari vendor berbeda seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik, digunakan *Open Shortest Path First* (OSPF). Protokol routing dinamis berbasis *link-state* ini bersifat *open standard* dan memanfaatkan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terbaik secara otomatis. Jalur terbaik tersebut dipilih berdasarkan nilai *cost* terkecil pada interface. Perbedaan nilai *cost* ini juga dimanfaatkan untuk menciptakan mekanisme *failover*, sehingga trafik data dapat dialihkan secara otomatis ke jalur cadangan (*backup link*) apabila jalur utama mengalami kegagalan fungsi (*link failure*).

2 Tugas Pendahuluan

1. Tugas 1

(a) topologi



Gambar 1: topologi

(b) set vlan di switch

```

Terminal
Switch x Switch x VPC x VPC x VPC x VPC x
Switch>enable
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 2: vlan switch 1

```

Terminal
Switch x Switch x VPC x VPC x VPC x VPC x
Switch>show interface Gi0/0
Gi0/0    auto          n-802.1q    trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch#

```

Gambar 3: vlan switch 2

(c) set trunk pada switch

```

Terminal
Switch x Switch x VPC x VPC x VPC x VPC x
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interface trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#show interface trunk
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0      on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0      10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0      10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0      10,20
Switch#

```

Gambar 4: trunk switch 1

```

Terminal
Switch x Switch x VPC x VPC x VPC x VPC x
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#show
*Jun  5 20:44:26.994: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Type "show ?" for a list of subcommands
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0      auto      n-802.1q       trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0      10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0      10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0      10,20
Switch#

```

Gambar 5: trunk switch 2

(d) tes ping

```

Terminal
PC 1 x PC 2 x Router 1 x Router 2 x
dns6 ipv6      Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
domain NAME    Set local domain name to NAME

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.215 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.475 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.426 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.511 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.546 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.271 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.108 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.518 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.613 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.511 ms

VPCS>

```

Gambar 6: tes ping vlan 10

```

Terminal
PC 1 x PC 2 x Router 1 x Router 2 x

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.370 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.457 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.769 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.594 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.566 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

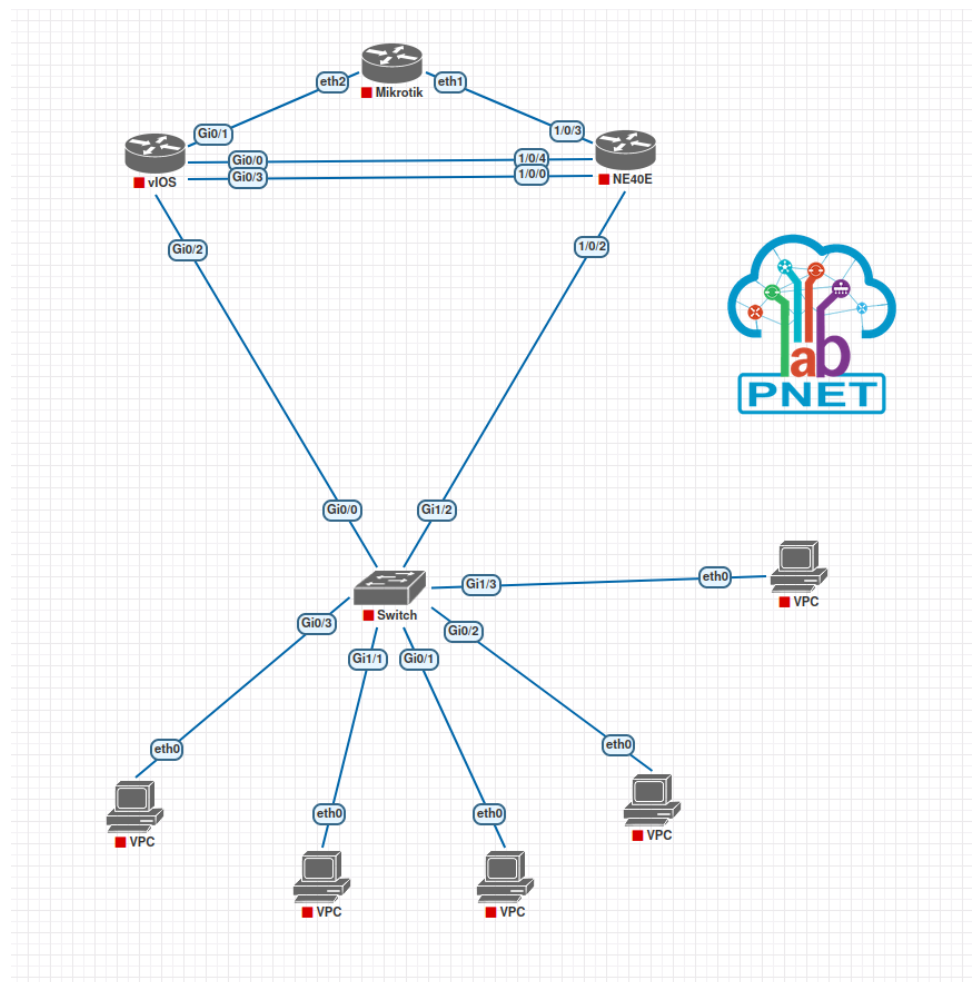
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=23.929 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.942 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.459 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.753 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.308 ms

VPCS>

```

Gambar 7: tesping vlan 20

2. Tugas 2



Gambar 8: topologi